

**必修1 系统课No.32**

**基础课**

**力的概念和重力**

**有问题直接发评论区**

## 重力、弹力与摩擦力

基础课：力的概念和重力

基础课：弹力概念及方向分析

题型技巧课：弹力有无判断

基础课：胡克定律

题型技巧课：弹簧问题常见题型

基础课：探究弹力与弹簧伸长的关系

基础课：滑动摩擦力

基础课：静摩擦力

题型技巧课：摩擦力方向分析

\*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

# 力

物体之间的相互作用叫力

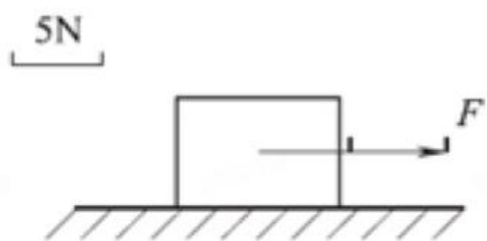
力=相互作用

单位：牛顿，简称牛，用N表示

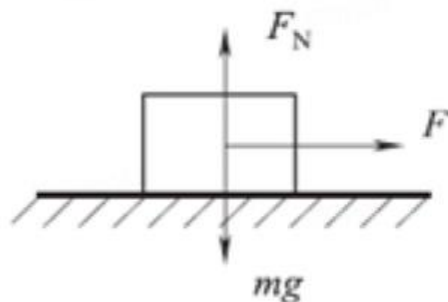
是矢量，有大小有方向

三要素：大小、方向、作用点

# 力的图示和示意图



力的图示



力的示意图

有标度的是图示，没标度的是示意图

标度不唯一，爱标多少标多少，别太过分就行

如无特殊说明，一律画**示意图**

# 共点力

几个力作用在同一点，叫共点力

力可以平移，画某个物体受力时，就算实际不共点，高中阶段也一律画到一个点！当成共点力看

以重心为作用点

# 力的作用效果

让物体发生形变

改变物体运动状态

有某个效果 $\neq$ 最终表现出某个效果



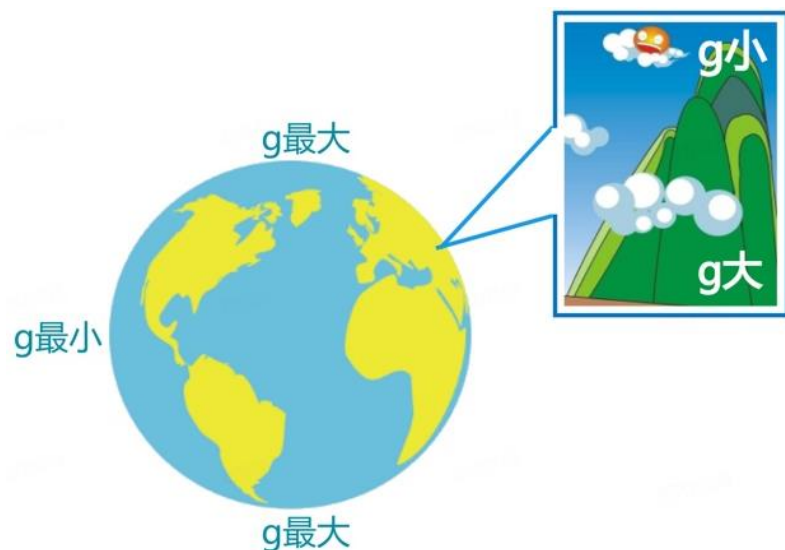
老娘就爱吃雪糕!

# 重力

由于地球吸引受到的力

跟万有引力还是有点区别，必修二讲

大小： $G=mg$



# 重力的方向

沿重垂线方向向下、自由落体运动方向、垂直于水平面

将重力的方向定义为“竖直向下”





# 重力的方向的错误说法！

垂直于地面

指向地心

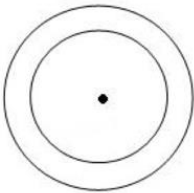
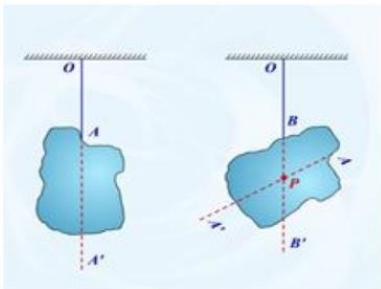
垂直于接触面



# 重心

物体各部分都受重力，等效看成所有重力作用在一个点，这点叫物体的重心

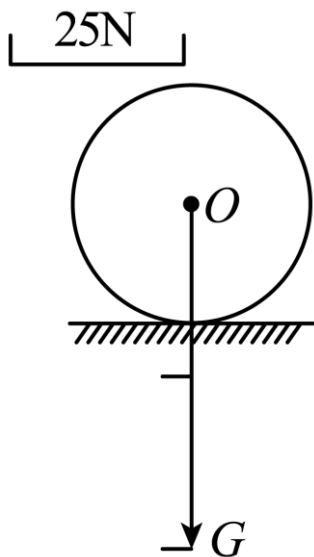
目的：偷懒

| 质量分布均匀、形状规则的物体                                                                                     | 其他物体                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>重心在几何中心上</p> |  <p>悬挂法确定重心</p> |

重心不一定是几何中心（反例：质量不均匀的物体），重心不一定在物体上

## 百强高中-佛山一中2021-2022高一上期中

如图是一个质量分布均匀的铁球的重力的图示，下列说法正确的是（ ）



- A. 力的图示中重力的作用点在重心上，表示其他部分不受重力
- B. 力的图示中重力的方向垂直平面向下，当放在斜面上则垂直斜面向下
- C. 根据力的图示可读得铅球重力的大小为50N
- D. 力的图示中标度是唯一的，必须是25N

- 1.向上抛出的石头在上升过程中速度越来越小，这是因为受到的重力越来越小。（    ）
- 2.不同物体的重力加速度 $g$ 的大小一般是不同的。（    ）
- 3.物体的重心一定在物体的几何中心上，但不一定在物体上。（    ）
- 4.由于地球上各处物体的重力方向都是竖直向下，所以各处的重力方向相同。（    ）

# 打卡时刻

评论  
“已打卡”

力：

力是物体间的相互作用

三要素：大小、方向、作用点

效果：形变或运动状态的改变  
都画共点力

重力：

竖直向下

重心不一定是几何中心，不一定在物体上

**下节预告**

**弹力概念及方向分析**

**关注UP，物理上分！**